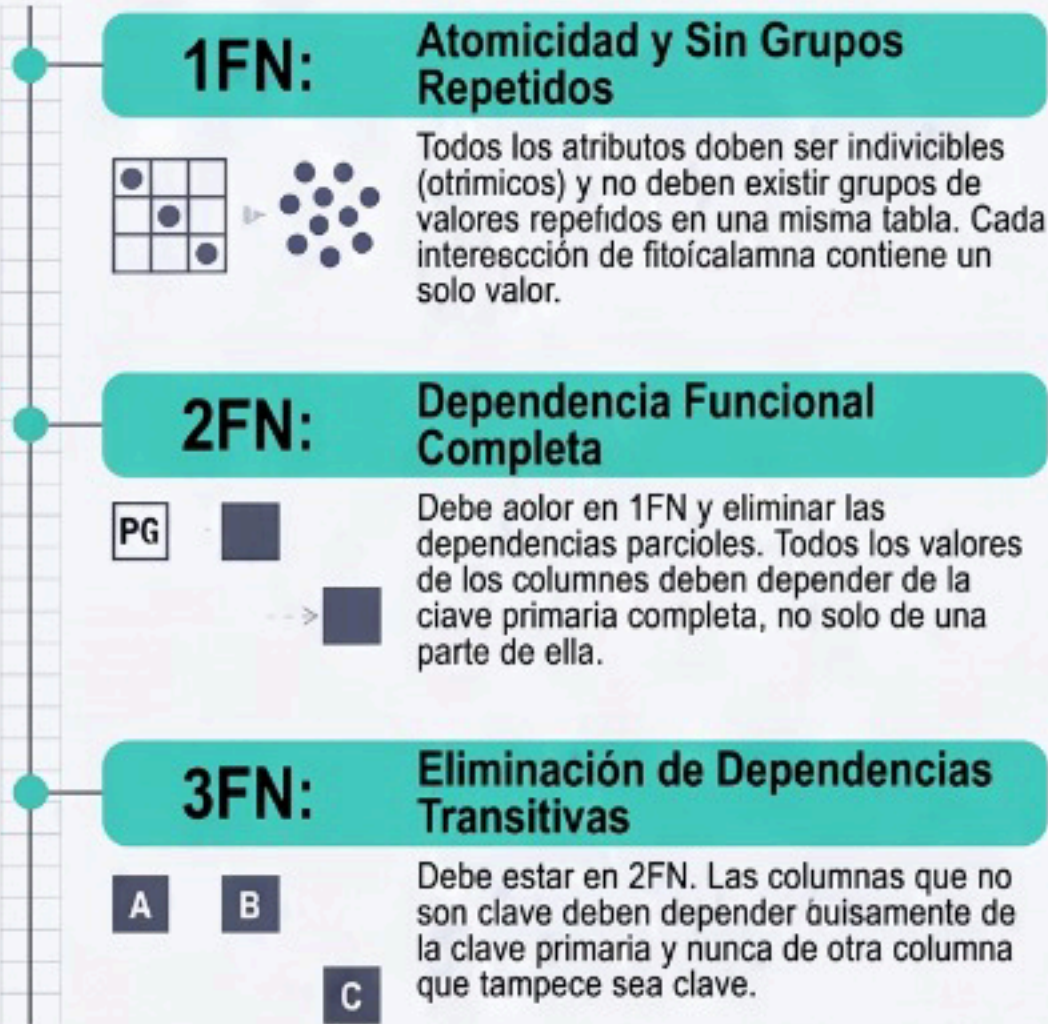


DOMINANDO LA NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS: DE LA REDUNDANCIA A LA EFICIENCIA

Estudiante: Cristofer Garcia Luna
Grupo: 3DSMG-2
Tema: Normalización de Bases de Datos (1FN a 3FN)

EL CAMINO DE LA NORMALIZACIÓN (1FN, 2FN, 3FN)



TRANSFORMACIÓN PRÁCTICA: DE DESNORMALIZADO A 3FN



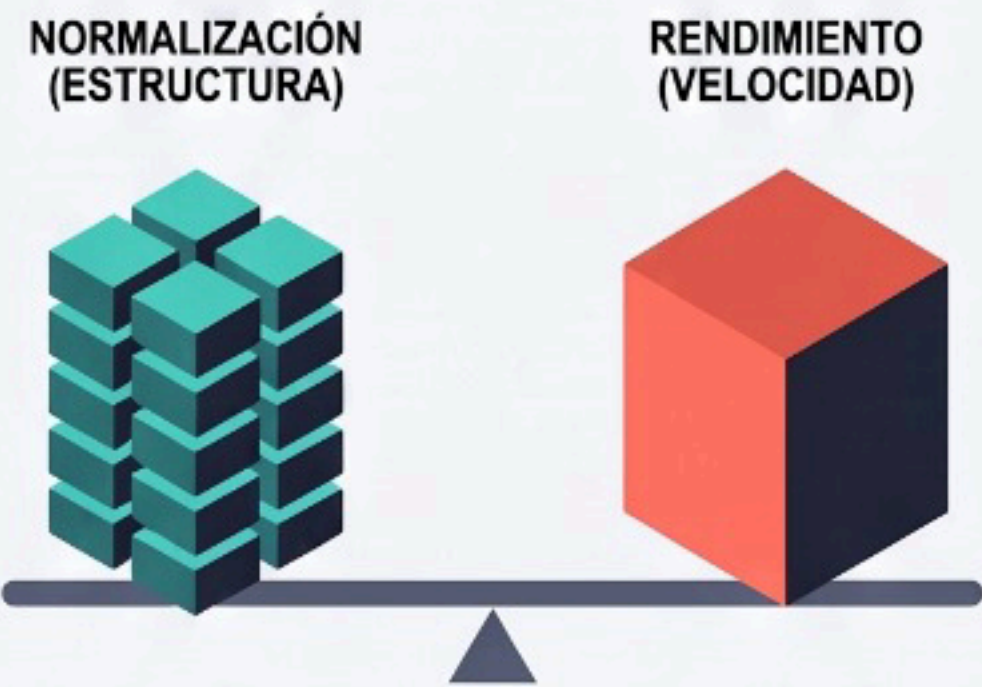
IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (SQL)

CÓDIGO DE CREACIÓN DE ESTRUCTURA 3FN

Definición de tablas con claves primarias (PK) y foráneas (FK) para mantener la integridad referencial.

```
CREATE TABLE Profesores (  
    id_profesor INT PRIMARY KEY,  
    nombre_profesor VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Cursos (  
    id_curso INT PRIMARY KEY,  
    nombre_curso VARCHAR(100),  
    id_profesor INT,  
    FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES  
        Profesores(id_profesor)  
);  
  
CREATE TABLE Estudiantes (  
    id_estudiante INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Inscripciones (  
    id_inscripcion INT PRIMARY KEY,  
    id_estudiante INT,  
    id_curso INT,  
    calificacion DECIMAL(4,3),  
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES  
        Estudiantes(id_estudiante),  
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES  
        Cursos(id_curso)  
);
```

EL COMPROMISO TÉCNICO: NORMALIZACIÓN VS. RENDIMIENTO



EL COSTO DE LOS JOINS

A mayor normalización, mayor número de tablas. Esto implica que las consultas requieren más operaciones JOIN y una lógica de procesamiento de I/O en disco más pesada, lo que puede ralentizar el sistema.

DESNORMALIZACIÓN INTENCIONAL

Consiste en duplicar datos a propósito para mejorar la velocidad de lectura. Es una decisión de diseño donde se prioriza el rendimiento físico sobre la pureza estructural.

FUENTES CONSULTADAS

- Coronel, C., Marris, S. y Rob, P. (2011). "Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración".
- UNAM (2019), "Normalización de Bases de Datos", Unidad de Apoyo para el Aprendizaje (CUAED).
- LearnSQL.es (2022), "Mejores Prácticas para escribir JOINS SQL".